



义务教育教科书

数学

七年级
上册



$$72a + 120a = ?$$

$$92b - 72(b - 0.15) = ?$$

人民教育出版社

致同学

亲爱的同学，欢迎你使用本套数学教科书，希望它成为你学习数学的好帮手。

数学是重要的基础科学，帮助人们认识、理解和表达现实世界的本质、关系和规律。数学不仅对社会发展和科技进步作用巨大，而且在形成人的理性思维、科学精神和促进个人智力发展中发挥着不可替代的作用。学好数学很重要。

为了帮助你学好数学，教科书在章、节引言中，在“思考”“探究”等栏目中，设计了由表及里、逐步深入的问题，引导你经历观察、实验、猜想、推理、反思、交流等学习过程，获得数学知识和技能，体会数学思想，积累活动经验。教科书安排了例题、不同层次的习题、“数学活动”、跨学科的“综合与实践”，结合解决数学、其他学科以及现实生活中的问题，带领你分析问题情境、探寻解决问题的思路、落实解决问题的步骤、反思解决问题的过程，培养发现和提出问题、分析和解决问题的能力。教科书的“阅读与思考”“探究与发现”“图说数学史”等选学内容为你提供了更广阔的数学天地，帮助你开阔视野、拓展探究，感受数学的源远流长、博大精深，提升自主学习的能力，增强创新意识。

相信通过本套书的学习，你将逐步会用数学的眼光观察现实世界，会用数学的思维思考现实世界，会用数学的语言表达现实世界。

千里之行，始于足下，让我们从七年级上册开始学习吧！

在本册书中，你认识的数的范围将扩大到“**有理数**”，并学习“**有理数的运算**”，从中你将初步感受数系扩充的过程与方法，提升运算能力。

用字母表示数后，你会发现“**代数式**”能简明地表示一般的数量和数量关系；“**整式的加减**”让你进一步认识一类基本的代数式及其运算；“**一元一次方程**”为你提供解决实际问题的一种数学模型。它们将带你走进代数的世界，提升你的抽象能力、运算能力、模型观念和应用意识。

在“**几何图形初步**”中，你将认识更多的几何图形，并研究线段、角等最基本的几何图形，初步体会研究几何图形的方法，增强几何直观和空间观念。

“**进位制的认识与探究**”和“**设计学校田径运动会比赛场地**”，将带你探究、解决数学和现实世界中的综合性问题，进一步提升你的运算能力和应用意识。

数学伴随着我们成长，数学伴随着我们进步，数学伴随着我们成功。让我们一起畅游神奇、美妙的数学世界吧！

目 录

第一章 有理数 1



1.1 正数和负数 2

阅读与思考 用正负数表示允许偏差 6

1.2 有理数及其大小比较 7

图说数学史 漫漫长途识负数 18

数学活动 20

小结 21

第二章 有理数的运算 24



2.1 有理数的加法与减法 25

阅读与思考 我国古代的正负数加减运算

法则——正负术 37

2.2 有理数的乘法与除法 38

探究与发现 从数系扩充看有理数乘法法则 50

2.3 有理数的乘方 51

数学活动 58

小结 59

综合与实践 进位制的认识与探究 63

第三章 代数式 68



3.1 列代数式表示数量关系 69

阅读与思考 数字 1 与字母 X 的对话 78

3.2 代数式的值 79

数学活动 83

小结 85

第四章 整式的加减 88



4.1 整式 89

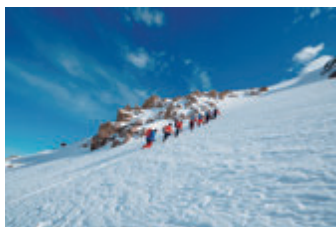
4.2 整式的加法与减法 95

信息技术应用 用电子表格进行数据计算 104

数学活动 105

小结 107

第五章 一元一次方程 110



5.1 方程 111

5.2 解一元一次方程 120

探究与发现 无限循环小数化分数 132

5.3 实际问题与一元一次方程 133

阅读与思考 初步认识数学模型 142

数学活动 143

小结 145

第六章 几何图形初步 149



6.1 几何图形 150

图说数学史 几何的起源 160

6.2 直线、射线、线段 162

阅读与思考 长度的测量 168

6.3 角 170

阅读与思考 角的度量 180

数学活动 182

小结 184

综合与实践 设计学校田径运动会
比赛场地 189

第一章 有理数

在小学，我们从日常生活中的实例出发，学习了自然数、小数、分数及其运算. 在日常生活、生产和科研中，还会遇到另外一些数的表示问题. 例如：

(1) 北京冬季某一天的最高气温为零上 3 摄氏度，最低气温为零下 3 摄氏度. 如何用数区分“零上 3 摄氏度”和“零下 3 摄氏度”？

(2) 某公司今年 7 月份盈利 50 万元，8 月份亏损 10 万元. 该公司在记账时如何用数分别表示“盈利 50 万元”和“亏损 10 万元”？

(3) 某年，我国棉花产量比上年增长 7.8%，玉米产量比上年减少 0.7%. 统计这两种农作物产量的变化情况时，如何用数分别表示“增长 7.8%”和“减少 0.7%”？

上面的问题都涉及意义相反的两个量，为了能用数表示像这样具有相反意义的两个量，需要引入负数. 本章我们将认识负数的意义，把数的范围扩大到有理数，并在有理数范围内学习数的表示和大小比较等.



1.1 正数和负数

数的产生和发展离不开生活和生产的需要. 人们对于数的认识就是伴随着记数、测量、运算等方面的需求不断拓展的(图 1.1-1). 在小学, 我们学过自然数、小数和分数, 它们都是大于或等于 0 的数, 但是在日常生活和生产实践中, 为了表达和运算的需要, 还有必要引入一类新的数.



在我国古代, 由记数、排序, 产生数 1, 2, 3, ...



在古印度, 由表示“没有”“空位”, 产生数 0



在古埃及, 由分物、测量, 产生分数 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ...

图 1.1-1

在本章引言的问题中, 温度比 0°C 高, 称为零上温度; 温度比 0°C 低, 称为零下温度. 零上温度和零下温度是以 0°C 为分界点的具有相反意义的量. 从图 1.1-2 的天气预报中可以看出, 零上 3 摄氏度用 3°C 表示, 零下 3 摄氏度则用 -3°C 表示, 这里出现了“-3”. 类似地, 盈利额和亏损额是具有相反意义的量, 如果用 50 万元表示盈利 50 万元, 就可以用 -10 万元表示亏损 10 万元; 增长的百分率和减少的百分率是具有相反意义的量, 如果用 7.8% 表示增长 7.8% , 就可以用 -0.7% 表示减少 0.7% .

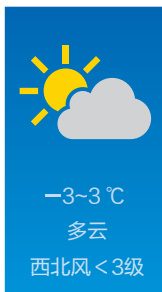


图 1.1-2

在数学中, 像 3, 50, 7.8% 这样大于 0 的数叫作**正数**, 像 -3 , -10 , -0.7% 这样在正数前加上符号“-”的数叫作**负数**, 其中符号“-”是负号, 读作“负”. 有时, 为了明确表达与负数的相反意义, 在正数的前面也加上符号“+”(读作“正”). 例如, $+1\ 800$, $+3$, $+0.5$, $+\frac{1}{3}$, ... 就是 1 800, 3, 0.5, $\frac{1}{3}$, ... 一个数前面的“+”“-”号叫作这个数的符号.

0 既不是正数, 也不是负数.

溯源

我国是历史上最早认识和使用负数的国家. 至迟成书于东汉早期(约1世纪)的我国古代数学著作《九章算术》, 在“方程”一章中提出了正数、负数的概念及其加减运算法则, 如关于家畜买卖的第八题, 使用“正与负”来表示“卖出与买入”, 将卖出家畜获得的钱数记为正, 买入家畜付出的钱数记为负. 魏晋时期的数学家刘徽在为《九章算术》作注时, 用不同颜色的算筹分别表示正数和负数, 红色为正, 黑色为负.



+3 -2
我国古代用算筹来记数和计算

如果一个问题中出现具有相反意义的量, 就可以用正数和负数分别表示它们.

例1 某校组织学生去劳动实践基地采摘橘子, 并称重、封装. 一箱橘子的标准质量为 2.5 kg. 如果用正数表示超过标准质量的克数, 那么

- (1) 比标准质量多 65 g 和比标准质量少 30 g 各怎么表示?
- (2) 50 g, -27 g 各表示什么意思?

解: (1) 比标准质量多 65 g 用 +65 g 表示, 比标准质量少 30 g 用 -30 g 表示;
(2) 50 g 表示这箱橘子的质量比标准质量多 50 g, -27 g 表示这箱橘子的质量比标准质量少 27 g.

练习

1. 指出下面各数中的正数、负数:

$$\frac{4}{3}, -1, 2.5, +\frac{1}{4}, 0, -3.14, 120, -\frac{2}{7}.$$

2. 如果 80 m 表示向右走 80 m, 那么 _____ 表示向左走 60 m.
3. 某天, 月球表面白天的最高温度为零上 126 °C, 如果把它记作 126 °C, 那么夜间的最低温度零下 150 °C 记作 _____ °C.
4. 在足球比赛中, 如果甲队进 3 个球, 记作 +3 个, 那么甲队失 2 个球, 记作 _____ 个.

把 0 以外的数分为正数和负数, 它们表示具有相反意义的量. 随着人们对正数、负数意义认识的加深, 正数和负数在实践中得到了广泛应用. 例如, 在表示某地的高度时, 通常以海平面为基准, 用 0 m 表示海平面的海拔, 用正数表示高于海平面的海拔, 用负数表示低于海平面的海拔. 我国水准零点位于山

东省青岛市（图 1.1-3 是“中华人民共和国水准零点”标志）；世界最高峰珠穆朗玛峰的海拔为 8 848.86 m；我国陆地海拔最低处位于新疆吐鲁番盆地的艾丁湖，其海拔为 -154.31 m.



图 1.1-3

0 是正数与负数的分界. 0°C 是一个确定的温度, 海拔 0 m 是一个确定的海拔. 0 已不只是表示“没有”.

思考

图 1.1-4 是地理中的分层设色地形图, 图 1.1-5 是手机中的部分收支款账单, 其中的正数和负数的意义分别是什么? 你能再举一些用正数、负数表示具有相反意义的量的例子吗?

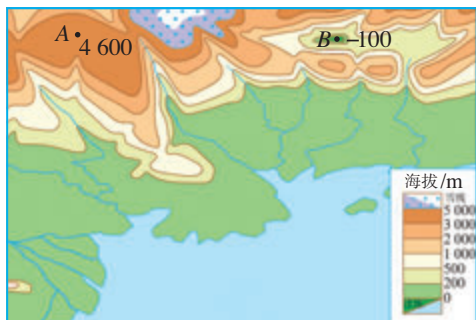


图 1.1-4



图 1.1-5

例 2 (1) 一个月内, 李明体重增加 1.2 kg, 张华体重减少 0.5 kg, 刘伟体重无变化, 写出他们这个月的体重增长值.

(2) 四种品牌的手机今年第二季度的销售量与第一季度相比, 变化率如下:

A 品牌减少 2%, B 品牌增长 4%, C 品牌增长 1%, D 品牌减少 3%.

写出今年第二季度这些品牌的手机销售量的增长率.

解: (1) 这个月李明体重增长 1.2 kg, 张华体重增长 -0.5 kg, 刘伟体重增长 0 kg.

(2) 四种品牌的手机今年第二季度销售量的增长率是：

A 品牌 -2% ，B 品牌 4% ，C 品牌 1% ，
D 品牌 -3% 。

增长 -2% ，是什么意思？什么情况下增长率是 0？

练习

1. 如果水库的水位升高 3 m 时，水位变化记作 $+3$ m，那么水位下降 3 m 时，水位变化记作 _____ m，水位不升不降时，水位变化记作 _____ m。
2. 一袋面粉的标准质量是 10 kg，如果比标准质量多 0.1 kg 记作 $+0.1$ kg，那么 -0.1 kg，0 kg， $+0.5$ kg 分别表示什么？
3. 若规定商品涨价为正，则甲商品涨价 10% 可以记作 _____，乙商品降价 5% 可以记作 _____。

习题 1.1

复习巩固

1. 指出下面各数中的正数、负数：

5, $-\frac{5}{7}$, 0, 0.56, -3 , -25.8 , $\frac{12}{5}$, $-0.000\ 1$, $+2$, -600 。

2. 某年，我国全年平均降水量比上年增加 53.5 mm，接下来的第二年比上年减少 81.5 mm，第三年比上年增加 108.7 mm。用正数和负数表示这三年我国全年平均降水量比上年的增长量。

3. “不是正数的数一定是负数，不是负数的数一定是正数”的说法对吗？为什么？

综合运用

4. 科学实验表明，原子中的原子核与核外电子所带电荷是两种相反的电荷。物理学中规定，原子核所带电荷为正电荷，核外电子所带电荷为负电荷。氢原子中的原子核与核外电子各带 1 个电荷，把它们所带电荷用正数和负数表示出来。

5. 如果把一个物体向正后方移动 5 m 记作移动 -5 m，那么这个物体又移动了 $+5$ m 是什么意思？这时物体距它两次移动前的位置多远？

6. 在测量某些量（如长度、质量、时间）时会产生误差，有时采用多次测量求平均值的方法可以减小误差。某班七组同学分别测量同一座楼的高度，测得

的数据(单位: m) 分别是: 79.4, 80.6, 80.8, 79.1, 80, 79.6, 80.5. 这些数据的平均值是多少? 以平均值为标准, 用正数表示超出的部分, 用负数表示不足的部分, 它们对应的数分别是什么?

拓展探索

7. 某地一天中午 12 时的气温是 7°C , 过 5 h 气温下降了 4°C , 再过 7 h 气温又下降了 4°C , 第二天 0 时的气温是多少?
8. 如图是一种转盘型密码锁, 每次开锁时需要先把表示“0”的刻度线与固定盘上的标记线对齐, 再按顺时针或逆时针方向旋转带有刻度的转盘三次. 例如, 按逆时针方向旋转 5 个小格记为“+5”, 此时标记线对准的数是 5, 再顺时针旋转 2 个小格记为“-2”, 再逆时针旋转 3 个小格记为“+3”, 锁可以打开, 那么开锁密码就可以记为“+5, -2, +3”, 此时标记线对准的刻度线表示哪个数? 如果一组开锁密码为“-15, +10, -5”, 要想打开锁, 应如何旋转锁盘? 锁打开时标记线对准的刻度线表示哪个数?



(第 8 题)

阅读与思考

用正负数表示允许偏差

在现代工业生产中, 产品的尺寸、质量等都有标准规格. 但是, 一般在实际加工中, 每个产品不可能都做得与标准规格完全一样. 通常在某个范围内, 只要不影响使用, 产品比标准规格稍大或稍小一点, 稍轻或稍重一点, 都属于合格品, 而超出这个范围的产品就是不合格品.

生活中经常能看到用正负数表示允许偏差的情形. 如图 1, 某品牌乒乓球的产品参数中标明球的直径是 $40\text{ mm} \pm 0.05\text{ mm}$, 这表示乒乓球的标准直径是 40 mm , 偏差是 $\pm 0.05\text{ mm}$. 也就是说实际直径最大可以是 $(40 + 0.05)\text{ mm}$, 最小可以是 $(40 - 0.05)\text{ mm}$, 直径在这个范围内的乒乓球都是合格的.

类似地, 你能说出图 1 中 $2.74\text{ g} \pm 0.02\text{ g}$ 的含义吗? 你还能举出用正负数表示允许偏差的例子吗?

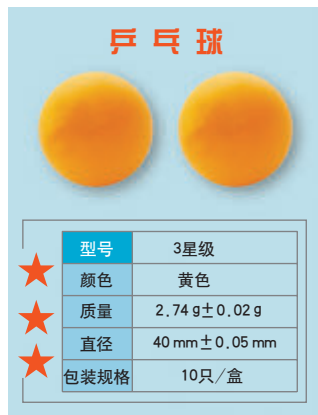


图 1

1.2 有理数及其大小比较

引入负数后, 数的范围就扩大了. 与小学对数的学习类似, 我们进一步在这个范围内学习数的表示以及大小比较等问题.

1.2.1 有理数的概念

思考

在小学阶段和上一节中, 我们认识了很多数. 回想一下, 到目前为止, 我们认识了哪些数?

我们学习过正整数, 如 1, 2, 3, $\dots$; 0; 负整数, 如 -1 , -2 , -3 , $\dots$. 正整数、0、负整数统称为整数.

我们还学习过正分数, 如 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{15}{7}$, 0.1, 5.32, $0.\dot{3}$, $\dots$; 负分数, 如 $-\frac{5}{2}$, $-\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{7}$, -0.5 , -150.5 , $\dots$. 它们都是分数.

进一步地, 正整数可以写成正分数的形式, 例如 $2 = \frac{2}{1}$; 负整数可以写成负分数的形式, 例如 $-3 =$

$-\frac{3}{1}$; 0 也可以写成分数的形式 $\frac{0}{1}$. 这样, 整数可以写成分数的形式.

可以写成分数形式的数称为**有理数** (rational number). 其中, 可以写成正分数形式的数为正有理数, 可以写成负分数形式的数为负有理数.

这样, 引入负数后, 我们对数的认识就扩大到了有理数范围.

例 1 指出下列各数中的正有理数、负有理数, 并分别指出其中的正整数、负整数:

13, 4.3, $-\frac{3}{8}$, 8.5%, -30 , -12% , $\frac{1}{9}$, -7.5 , 20, -60 , $1.\dot{2}$.

0.1 = $\frac{1}{10}$, $-0.5 = -\frac{1}{2}$, $0.\dot{3} = \frac{1}{3}$, $\dots$. 事实上, 有限小数和无限循环小数都可以化为分数, 因此它们也可以看成分数.

解：正有理数：13, 4.3, 8.5%, $\frac{1}{9}$, 20, $1.\dot{2}$ ；其中正整数有 13, 20.

负有理数： $-\frac{3}{8}$, -30, -12%, -7.5, -60；其中负整数有 -30, -60.

练习

1. 所有正有理数组成正有理数集合，所有负有理数组成负有理数集合. 把下面的有理数填入它们属于的集合内：

15, $-\frac{1}{9}$, -5, 7, 0.5, -80, 12, -4.2, 2.3.

正有理数集合：{ }.

负有理数集合：{ }.

2. 指出下列各数中的正有理数、负有理数、整数：

-15, +6, -2, $-0.\dot{4}$, 1, $\frac{3}{5}$, 0, $3\frac{1}{4}$, 0.63, $-\frac{10}{3}$.

3. 在 -12, $\frac{4}{7}$, 19%, 50, $-3.\dot{1}\dot{2}$, -11, -5%, 6.3, 2 022 中，正有理数的个数为 _____，其中正整数的个数为 _____；负有理数的个数为 _____，其中负整数的个数为 _____.

1.2.2 数轴

在小学，我们曾经在有刻度的直线上表示出 0 和正数，并借助这种图形来直观理解和分析问题. 下面我们在此基础上直观表示有理数. 看下面的问题.

问题 在一条东西向的马路旁，有一个汽车站牌，汽车站牌东侧 3 m 和 7.5 m 处分别有一棵柳树和一根交通标志杆，汽车站牌西侧 3 m 和 4.8 m 处分别有一棵槐树和一根电线杆，试画图表示这一情境.

如图 1.2-1，画一条直线表示马路，从左到右表示从西到东的方向，在直线上任取一点 O 表示汽车站牌的位置，规定 1 个单位长度（线段 OA 的长）代表 1 m 长. 于是，在点 O 右边，与点 O 距离 3 个和 7.5 个单位长度的点 B 和点 C ，分别表示柳树和交通标志杆的位置；在点 O 左边，与点 O 距离 3 个和 4.8 个单位长度的点 D 和点 E ，分别表示槐树和电线杆的位置.

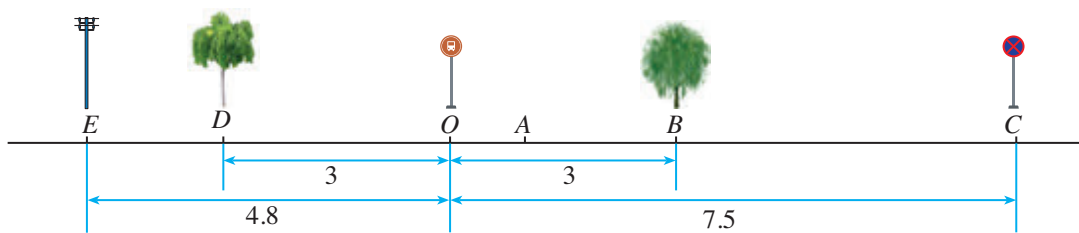


图 1.2-1

思考

怎样用数简明地表示柳树、交通标志杆、槐树、电线杆与汽车站牌的相对位置关系（方向、距离）？

在上面的问题中，“东”与“西”、“左”与“右”都具有相反意义. 如图 1.2-2，在一条直线上任取一点 O 为基准点，规定 1 个单位长度（线段 OA 的长）代表 1 m 长，再用 0 表示点 O ，用负数表示点 O 左边的点，用正数表示点 O 右边的点. 这样，我们就用负数、0、正数表示出了这条直线上的点.

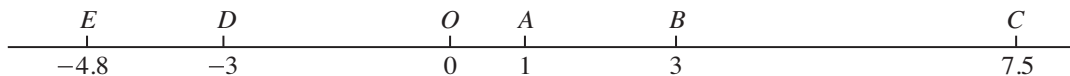


图 1.2-2

用上述方法，我们就可以把柳树、交通标志杆、槐树、电线杆与汽车站牌的相对位置关系表示出来了. 例如，3 表示位于汽车站牌东侧 3 m 处的柳树的位置，-4.8 表示位于汽车站牌西侧 4.8 m 处的电线杆的位置，等等.

思考

图 1.2-3 中的温度计可以看作表示正数、0 和负数的直线. 它和图 1.2-2 有什么共同点？

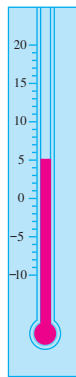


图 1.2-3

在数学中，可以用一条直线上的点表示数，它满足以下三个条件：

(1) 在直线上任取一个点表示数 0，这个点叫作**原点**（origin）；

(2) 通常规定直线上从原点向右（或上）为正方向，从原点向左（或下）为负方向；

0 是正数和负数的分界；原点是数轴的“基准点”.

(3) 选取适当的长度为单位长度，直线上从原点向右，每隔一个单位长度取一个点，依次表示 1, 2, 3, …; 从原点向左，用类似方法依次表示 -1, -2, -3, … (图 1.2-4).

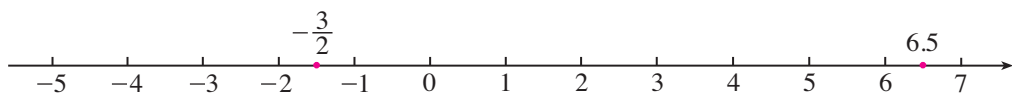


图 1.2-4

像这样，规定了原点、正方向和单位长度的直线叫作**数轴** (number axis).

原点将数轴 (原点除外) 分成两部分，其中正方向一侧的部分叫作数轴的正半轴；另一侧的部分叫作数轴的负半轴.

有理数可以用数轴上的点表示，例如，在数轴的正半轴上，距离原点 6.5 个单位长度的点表示数 6.5；在数轴的负半轴上，距离原点 $\frac{3}{2}$ 个单位长度的点表示数 $-\frac{3}{2}$ (图 1.2-4).

归纳

一般地，设 a 是一个正数，则数轴上表示数 a 的点在数轴的正半轴上，与原点的距离是 a 个单位长度；表示数 $-a$ 的点在数轴的负半轴上，与原点的距离是 a 个单位长度. 数轴上与原点的距离是 a 个单位长度的点，简称为数轴上与原点的距离是 a 的点.

用数轴上的点表示数对数学的发展起了重要作用，以它作基础，可以借助图形直观地表示很多与数相关的问题.

例 2 画出数轴，并在数轴上表示下列各数：

$$3, -4, 4, 0.5, 0, -\frac{5}{2}, -1.$$

解：如图 1.2-5 所示.

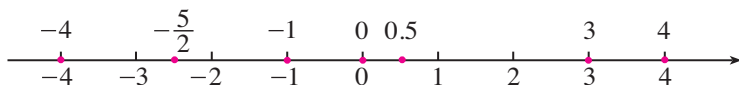
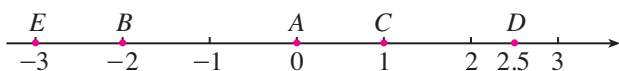


图 1.2-5

练习

1. 如图, 写出数轴上点 A, B, C, D, E 表示的数.



(第1题)

2. 画出数轴, 并在数轴上表示下列有理数:

$$-5, 3.5, -\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 5, \frac{9}{2}.$$

3. 在数轴上, 表示 -2 与 4 的点之间 (包括这两个点) 有 _____ 个点表示的数是整数, 它们表示的数分别是 _____, 其中负整数有 _____ 个.

4. 在数轴上, 点 A 表示的数是 -3 , 从点 A 出发, 沿数轴向某一方向移动 4 个单位长度到达点 B , 则点 B 表示的数是多少?

1.2.3 相反数

探究

在数轴上, 与原点的距离是 3 的点有几个? 这些点分别表示什么数?

这些数之间有什么关系? 与原点的距离是 $\frac{1}{2}$ 的点呢?

可以发现, 数轴上与原点的距离是 3 的点有两个, 它们表示的数是 3 和 -3 , 这两个数只有符号不同; 与原点的距离是 $\frac{1}{2}$ 的点也有两个, 它们表示的数是 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$, 这两个数也只有符号不同.

归纳

一般地, 设 a 是一个正数, 数轴上与原点的距离是 a 的点有两个, 它们分别在正、负半轴上, 表示 a 和 $-a$ (图 1.2-6), 这两个数只有符号不同.

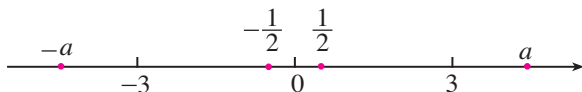


图 1.2-6

像 3 和 -3 , $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 这样只有符号不同的两个数, 互为**相反数** (opposite number). 这就是说, 3 的相反数是 -3 , -3 的相反数是 3, 3 与 -3 互为相反数; 同样地, $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 互为相反数.

0 的相反数是 0.

一般地, a 和 $-a$ 互为相反数. 这里, a 表示任意一个数, 可以是正数、负数, 也可以是 0. 例如, 当 $a=1$ 时, $-a=-1$, 1 的相反数是 -1 ; 同时, -1 的相反数是 1.

设 a 表示一个数,
 $-a$ 一定是负数吗?

容易看出, 在正数前面添上 “ $-$ ” 号, 就得到这个正数的相反数. 在任意一个数前面添上 “ $-$ ” 号, 新的数就表示原数的相反数. 例如,

$$-(+5)=-5, -(-5)=+5, -0=0.$$

你能借助数轴说明
 $-(-5)=+5$ 吗?

例 3 (1) 分别写出 -7 和 $\frac{4}{3}$ 的相反数;

(2) a 的相反数是 2.4, 写出 a 的值.

解: (1) -7 的相反数是 7, $\frac{4}{3}$ 的相反数是 $-\frac{4}{3}$;

(2) 因为 2.4 与 -2.4 互为相反数, 所以 a 的值是 -2.4 .



练习

1. 判断题.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (1) -6 是相反数; | (2) $+6$ 是相反数; |
| (3) 6 是 -6 的相反数; | (4) -6 与 $+6$ 互为相反数; |
| (5) 正数和负数互为相反数; | (6) 任何一个数都有相反数. |

2. 写出下列各数的相反数:

$$-\frac{9}{4}, 6, -8, -3.5, \frac{5}{2}, 10, -100, \frac{1}{3}.$$

3. 如果 $a=-a$, 那么表示数 a 的点在数轴上的什么位置?

4. 化简下列各数:

$$-(-7), -(+0.5), -(-68), -(+3.8).$$

1.2.4 绝对值

我们知道，互为相反数的两个数（除0以外）只有符号不同，这两个数的相同部分在数轴上表示什么？

看一个具体例子，10 和 -10 互为相反数，在数轴上分别用点 A, B 表示这两个数，可以发现，点 A, B 与原点的距离都是 10（图 1.2-7）。

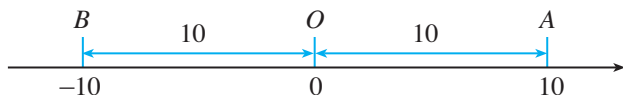


图 1.2-7

一般地，数轴上表示数 a 的点与原点的距离叫作数 a 的**绝对值**（absolute value），记作 $|a|$ 。例如，图 1.2-7 中表示 10 和 -10 的点与原点的距离都是 10，所以 10 和 -10 的绝对值都是 10，即

$$|10| = 10, |-10| = 10.$$

显然 $|0| = 0$ 。

这里的数 a 可以是正数、负数和 0。

探究

一个数的绝对值与这个数有什么关系？借助数轴多取几个数试一试，看能不能发现规律。

可以得到：**一个正数的绝对值是它本身；一个负数的绝对值是它的相反数；0 的绝对值是 0。**即

- (1) 如果 $a > 0$ ，那么 $|a| = a$ ；
- (2) 如果 $a = 0$ ，那么 $|a| = 0$ ；
- (3) 如果 $a < 0$ ，那么 $|a| = -a$ 。

用字母表示数后，可以用含字母的式子表达一般规律。

例 4 (1) 写出 1, -0.5, $-\frac{7}{4}$ 的绝对值；

(2) 如图 1.2-8，数轴上的点 A, B, C, D 分别表示有理数 a, b, c, d ，这四个数中，绝对值最小的是哪个数？

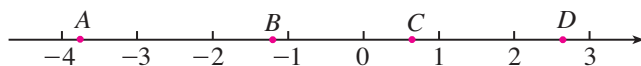


图 1.2-8

分析：对于 (2)，一个数的绝对值越小，数轴上表示它的点离原点越近；

反过来，数轴上的点离原点越近，它所表示的数的绝对值越小.

解：(1) $|1|=1$, $|-0.5|=0.5$, $|\frac{7}{4}|=\frac{7}{4}$;

(2) 因为在点 A, B, C, D 中，点 C 离原点最近，所以在有理数 a, b, c, d 中， c 的绝对值最小.

练习

1. 写出下列各数的绝对值：

$$8, -3.9, -\frac{2}{11}, 100, 7.5, 0, -(-13), -(+18).$$

2. 判断题.

(1) 绝对值是它本身的数是正数； (2) 当 $a \neq 0$ 时， $|a|$ 总是大于 0；

(3) 绝对值小于 2 的整数是 1 和 -1.

3. 如果 $|a| = |-2|$ ，那么 $a =$ _____；如果 m 是负数，且 $|m| = 10$ ，那么 $m =$ _____.

4. 化简下列各数：

$$+|-3.5|, -\left|+\frac{5}{6}\right|, -|-11|, |+(-15)|, |-(-7)|, |-(+9)|.$$

1.2.5 有理数的大小比较

我们已经知道两个正数（或 0）之间怎样比较大小，例如， $0 < 1$, $1 < 2$, $2 < 3$, ... 引入负数后，任意两个有理数（例如，-4 和 -3，-2 和 0，-1 和 1）之间怎样比较大小呢？

思考

图 1.2-9 给出了未来一星期中每天的最高气温和最低气温，其中最低气温是多少？最高气温呢？你能将这七天中每天的最低气温按从低到高的顺序排列吗？

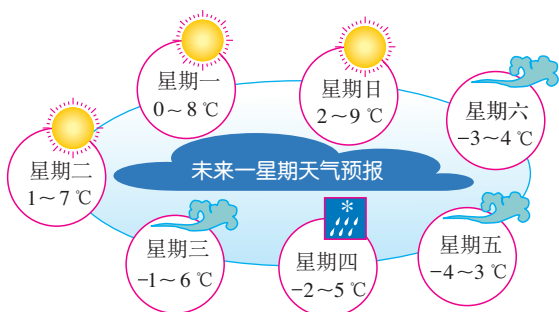


图 1.2-9

这七天中每天的最低气温按从低到高的顺序排列为

$$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2.$$

按照这个顺序排列的温度，在竖直放置的温度计上所对应的点是从下到上的. 依次把这些数表示在水平的数轴上，表示它们的各点的顺序是从左到右的（图 1.2-10）.

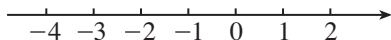


图 1.2-10

在水平的数轴上表示有理数，数学中规定：它们从左到右的顺序，就是从小到大的顺序，即左边的数小于右边的数.

由这个规定可知：

$$-6 < -5, -5 < -4, -4 < -3, -2 < 0, -1 < 1, \dots$$

你在小学学过的正数及 0 的大小比较符合这个规定吗？

思考

对于正数、0 和负数这三类数，它们之间有什么大小关系？两个负数之间如何比较大小？前面最低气温从低到高的排列与你的结论一致吗？

一般地，

(1) 正数大于 0，0 大于负数，正数大于负数；

(2) 两个负数，绝对值大的反而小.

例 5 比较下列各组数的大小：

(1) 5 和 -2；

(2) -3 和 -7；

(3) $-(-1)$ 和 $-(+2)$ ；

(4) $-(-0.5)$ 和 $|-1.5|$.

解：(1) 因为正数大于负数，所以 $5 > -2$.

(2) 先求绝对值， $|-3| = 3$ ， $|-7| = 7$.

因为 $3 < 7$,

即 $|-3| < |-7|$,

所以 $-3 > -7$.

(3) 先化简， $-(-1) = 1$ ， $-(+2) = -2$.

因为正数大于负数，所以

$$1 > -2,$$

异号两数比较大小，要考虑它们的正负；同号两数比较大小，要考虑它们的绝对值.

即 $-(-1) > -(+2)$.

(4) 先化简, $-(-0.5) = 0.5$, $|-1.5| = 1.5$.

因为 $0.5 < 1.5$,

所以 $-(-0.5) < |-1.5|$.

练习

1. 比较下列各组数的大小:

(1) 3 和 -5;

(2) -3 和 -5;

(3) -2.5 和 $-2\frac{1}{4}$;

(4) $-\frac{3}{5}$ 和 $-\frac{3}{4}$;

(5) $-(+8)$ 和 $-(-9)$;

(6) $-(-0.3)$ 和 $-\frac{1}{3}$.

2. 将下列各组数按从小到大的顺序排列, 并用 “ $<$ ” 连接:

(1) -3, +2, +5, 0, -10, 8;

(2) $-\frac{1}{4}$, +2.3, -0.3, 0, $-\frac{3}{2}$, $-\frac{1}{2}$.

3. 下面是我国几个城市某年 1 月份的平均气温, 把这些温度按从高到低的顺序排列.

北京	武汉	广州	哈尔滨	南京
-4.6 °C	3.8 °C	13.1 °C	-19.4 °C	2.4 °C

习题 1.2

复习巩固

1. 把下列各有理数填在相应的集合内:

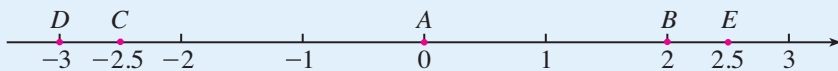
$3, -\frac{4}{5}, 0, 1\frac{3}{4}, 0.45, 120, -77, -2.56, -123\frac{1}{2}, 0.\dot{3}$.

正有理数集合: { ... }.

负有理数集合: { ... }.

整数集合: { ... }.

2. 如图, 数轴上点 A 表示的数是____, 点 B 表示的数是____, 点 C 表示的数是____, 点 D 表示的数是____, 点 E 表示的数是____.



(第 2 题)

3. 7 的相反数是____, $-\frac{1}{4}$ 是____的相反数, 相反数是它本身的数是_____.

4. 写出下列各数的绝对值, 并指出哪个数的绝对值最大, 哪个数的绝对值最小:

$$-9, 3.75, 0, \frac{4}{3}, -0.001, -1.$$

5. 比较大小:

$$(1) -21 \underline{\quad} 0; \quad (2) -10 \underline{\quad} -5; \quad (3) -\frac{2}{7} \underline{\quad} -\frac{4}{7};$$

$$(4) -3 \underline{\quad} -\frac{22}{7}; \quad (5) -\frac{5}{6} \underline{\quad} -\frac{6}{7}; \quad (6) -(-3) \underline{\quad} -|-3.01|.$$

综合运用

6. 在数轴上表示下列各数:

$$2, 2\frac{4}{5}, -0.5, -2, 0, -2\frac{4}{5}, \frac{1}{2}, 1.2.$$

7. 如果平时不注意爱护眼睛, 就有可能形成近视. 在验光时, 验光师经常会以“ $\times\times\times D$ ”的方式记录近视程度, 例如, 将近视 50 度记录为“ $-0.50D$ ”, 近视 100 度记录为“ $-1.00D$ ”, 等等. 现有 6 位同学的验光记录如下:

$$-0.50D, -1.25D, -2.50D, -0.75D, -1.75D, -2.25D.$$

通常, 近视超过 200 度时就要持续配戴眼镜进行视力矫正, 在这 6 位同学中, 有几位同学需要持续配戴眼镜?

拓广探索

8. 在数轴上, 如果点 A, B 分别表示互为相反数的两个数, 并且这两个点的距离是 5, 那么这两个点所表示的数分别是多少?

9. 如果 a 是一个有理数, 那么当 a 满足什么条件时,

$$(1) a = -a? \quad (2) -a > a? \quad (3) -a < a?$$



漫漫长路识负数

今天，负数在我们的日常生活中无处不在，比如温度、海拔、账户收支的表示等。你肯定想不到这种对于负数的“自然而然”的使用，在数学史上却是“一波三折”的。让我们一起来重温负数走过的漫漫长路吧。

在我国，《九章算术》的“方程”章明确提出了“正负术”——正数、负数的加减运算法则。

这种源于方程解法的探究，突破了正数的限制，引入了负数。



刘徽（魏晋时期）

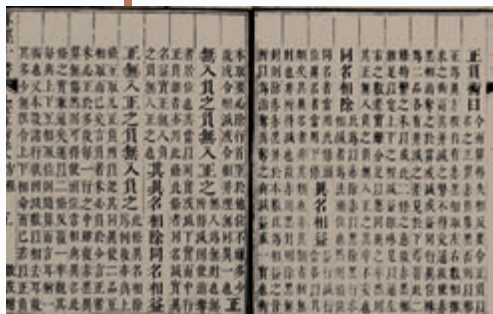
在印度，数学家婆罗摩笈多在算术运算中使用了负数。他研究了关于“财产”（正数）、“债务”（负数）的和、差、倍数、分割等问题。

1 世纪

3 世纪

7 世纪

刘徽在为《九章算术》作注时写道：“今两算得失相反，要令正负以名之。正算赤，负算黑。”即明确正负数是表示相反意义的量，并用算筹的颜色区分正负数。



《九章算术》中的“正负术”



婆罗摩笈多

(Brahmagupta, 约 598—约 665)

在欧洲，对于负数的认识和使用进程缓慢而又艰难。意大利数学家斐波那契在《算盘书》（1202年）中面对“一个相对较小的数减去一个更大的数”时使用了负数。



笛卡儿
(Descartes, 1596—1650)

随着数学的发展，代数越来越抽象，与数字的“实际”意义相比，抽象运算越来越重要，对于负数的质疑消失了，负数完全成了数字系统中的一员。

12—13 世纪

16—17 世纪

19 世纪



斐波那契
(Fibonacci, 约 1170—约 1250)

面对负数，欧洲大多数数学家一方面使用着负数，另一方面又不理解负数。如笛卡儿，虽然他接受并比较全面和系统地使用了负数，但他把方程的负根称作“假根”。

欧洲人迟迟不肯接受负数和他们自古以来对“数”的观念有关，比如 0 表示一无所有，“世界上怎么还有比一无所有小的量？”而我国古代是在方程背景下，从“相对”角度认识正负数，于是自然地接受并使用负数。不过，欧洲人的“质疑”“争论”也促使他们不断地探寻负数及其他新数的意义，并最终建立了关于数的严密的理论。

数学活动

活动1 体重调查

党和国家非常重视青少年的身心健康,采取多种举措增强青少年体质.有数据显示,近几年,青少年身体健康状况有一定提升,但肥胖问题仍不容忽视.一种少年儿童的标准体重(单位:kg)的计算方式为:标准体重 $=(\text{年龄}\times 7-5)\div 2$.下表是七年级某小组6位同学的体重情况,其中超出标准体重的千克数记为正数,少于标准体重的千克数记为负数.

编号	1	2	3	4	5	6
体重情况	-1.1	+2	-0.5	+10	+4.7	-8.3

(1)表中哪几位同学的体重超出标准体重?分析该小组同学的体重超出或少于标准体重的情况.

(2)表中哪位同学的体重最符合标准体重?要想了解同学的体重情况,除了判断正负数,还要考虑什么?据此进一步分析该小组同学的整体体重情况.

请同学们根据这种标准体重的计算方式,计算自己的体重超出或少于标准体重的千克数.以小组为单位填写上表,分析本组同学的体重情况,并通过查阅资料或咨询体育老师等方式,制订适合你们小组的体育锻炼方案.

活动2 猜数游戏

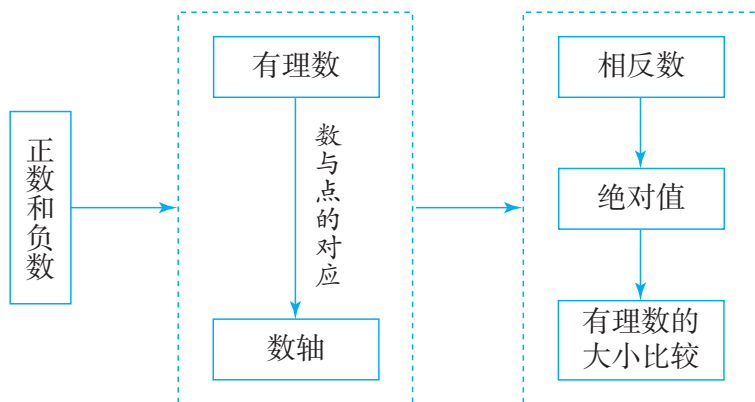
两个人合作,按下面的步骤完成游戏:

- (1)第一位同学默想一个 $-50\sim 50$ 的整数并记住;
- (2)第二位同学对第一位同学默想的数提出一个猜想,第一位同学比较这个数和自己心中所想数的大小,然后回答“大了”“小了”或者“相等”,若相等则说明第二位同学猜中;
- (3)若第二位同学没有猜中,则根据第一位同学的回答,调整猜想;
- (4)重复步骤(2)(3),直到猜中.

请大家玩一玩这个游戏,并思考,如何猜想能更快地猜中?多做几次游戏,检验一下你的猜数策略是否有效.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们通过研究实际问题中具有相反意义的量，引入了负数，使数的范围扩大到有理数。

数轴是研究有理数的重要工具，有了数轴这个工具，就可以“用数轴上的点表示数”和“用数表示数轴上的点”，这为我们数形结合地研究数学问题提供了重要手段。本章我们还借助数轴研究了相反数和绝对值，并探究了如何比较有理数的大小。利用数轴认识有理数，可以培养我们运用图形直观描述和分析问题的意识和习惯。在后续学习中，数轴和数形结合思想还将发挥更加重要的作用。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧。

1. 梳理已学的数，数的范围扩大了几次？每次扩大数的范围时，引入一类新的数的原因是什么？
2. 你能举出一些实例，说明正数、负数在表示具有相反意义的量时的作用吗？
3. 你能用一个图表示有理数的分类吗？
4. 数轴与普通的直线有什么不同？怎样在数轴上表示有理数？怎样利用数轴解释一个数的相反数和绝对值？

5. 如何比较有理数的大小? 数轴能发挥怎样的作用?

6. 回忆小学学过的与数有关的内容, 想一想接下来应该继续研究哪些与有理数有关的问题.



复习题 1

复习巩固

1. 填空题.

(1) 如果温度上升 3°C 记作 $+3^{\circ}\text{C}$, 那么下降 2°C 记作 $\quad^{\circ}\text{C}$;

(2) 如果收入用正数表示, 支出用负数表示, 那么 -56 元表示 $\quad$ 元.

2. 在数轴上表示下列各数, 并将这些数按从小到大的顺序排列, 再用 “ $<$ ” 连接起来:

$3, -4, 0, 2, -2, -1$.

3. 分别写出 $-2, -5, 7.5$ 的相反数和绝对值.

4. 比较下列各组数的大小:

(1) $+(-3)$ 和 $-(-4)$;

(2) $-(-2)$ 和 $-|+2|$;

(3) $+|-3|$ 和 $|-(+5)|$;

(4) $-(+\frac{1}{2})$ 和 $-|\frac{1}{3}|$.

5. 下表是某公司某年四个季度的盈利情况, 把它们按从高到低的顺序排列.

时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
盈利/万元	-6.8	-10.7	31.5	27.8

6. 某年我国人均水资源比上年的增幅是 -5.6% . 后续三年各年比上年的增幅分别是 -4.0% , 13.0% , -9.6% . 这些增幅中哪个最小? 增幅是负数说明什么?

综合运用

7. 已知 x 是整数, 并且 $-3 < x < 4$, 在数轴上表示 x 可能取的所有数.

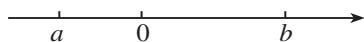
8. 数轴上表示数 a, b 的点如图所示. 把 $a, -a, b, -b$ 按照从小到大的顺序排列, 正确的是 ().

(A) $-b < -a < a < b$

(B) $-a < -b < a < b$

(C) $-b < a < -a < b$

(D) $-b < b < -a < a$

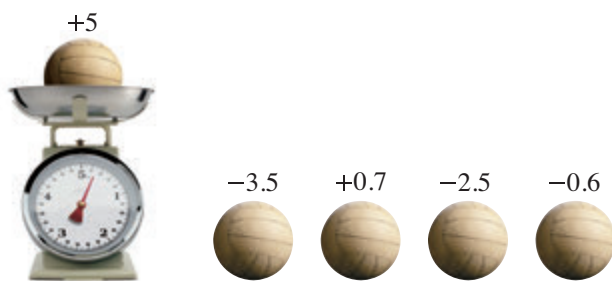


(第 8 题)

9. 如图, 检测 5 个排球, 其中超过标准质量的克数记为正数.

(1) $+5$, -3.5 , $+0.7$, -2.5 , -0.6 各表示什么?

(2) 哪个球的质量最接近标准质量? 请说明理由.



(第 9 题)

拓广探索

10. (1) -1 与 0 之间有负数吗? 0 与 1 之间呢? 如果

有, 请举例; 如果没有, 请说明理由.

(2) -3 与 -1 之间有负整数吗? -2 与 2 之间有哪些整数?

(3) 有比 -1 还大的负整数吗?

(4) 写出 3 个小于 -100 并且大于 -103 的数.

11. 如果 $|x|=2$, 那么 x 一定是 2 吗? 如果 $|x|=0$, 那么 x 等于几? 如果 $x=-x$, 那么 x 等于几?



在本题中, a 与 b 之间的数不包括 a 和 b .

第二章 有理数的运算

在第一章中，我们把数的范围扩大到了有理数. 根据小学阶段学习数的经验，接下来就要研究有理数的运算.

在实际问题中，我们也会遇到有理数的运算问题. 例如：

(1) 北京冬季某一天的气温为 $-3\sim 3\text{ }^{\circ}\text{C}$. 这一天北京的温差是多少？

(2) 李明同学经常对家里的生活垃圾分类，并卖出积攒的可回收物. 这样既保护了环境，又增加了零花钱. 下表是他某个月零花钱的部分收支情况.

收支情况表

日期	收入（+）或支出（-）/元	结余/元	注释
2 日	3.5	18.5	卖可回收物
8 日	-6.5	12.0	买中性笔、记号笔
12 日	-15.2	-3.2	买科普书，同学代付

这里，“结余 12.0”和“结余-3.2”是怎么得到的？

要解决上面的问题，就要计算 $3-(-3)$ ， $18.5+(-6.5)$ ， $12.0+(-15.2)$.

本章我们将在上一章以及小学已学的数的运算的基础上，进一步学习有理数的运算，将数的运算推广到有理数范围内，从而初步感悟数系扩充的完整过程，并认识运算在数学中的价值及其在解决实际问题中的作用.

